

东莞“5·31” “PEKIN” 轮船上人员死亡事故调查报告

一、事故简况以及事故调查情况

（一）事故简况。

2016 年 5 月 30 日，香港籍散货船“PEKIN”轮靠泊在虎门港西大坦 8 号泊位卸货（木材），30 日 2400 时至 31 日 0045 时（具体进舱时间不详），码头工人廖*旺进入货舱修理卸货机械，吸入含木材灭虫药剂的空气后中毒，随后进入该舱营救的码头作业人员廖*红也同样中毒昏迷，2 人经抢救后死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，东莞沙田海事处成立了事故调查组，调查组由沙田海事处处长张卫民担任组长，成员包括：中级海事调查官宋立新、初级海事调查官黄俊波以及执法人李胜明、陈伟强、楚延春。

调查组通过询问当事船船员、东莞港集装箱港务有限公司、东莞市安航装卸服务有限公司以及东莞市明和装运服务有限公司等相关工作人员，勘察事故现场，查阅相关证书、文书材料等调查，共获得：1）询问笔录 9 份；2）公司规章制度、承包合同等材料 13 份；3）船员资料 22 份；4）死者廖*旺和廖*红培训记录材料各 1 份；5）“PEKIN”轮船证书及体系文件等文书等资料复印件 4 份；6）廖*旺与廖*红死亡证明各 1 份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况。

船名：PEKIN

船籍港：香港

IMO 编码：9721566

船舶种类：散货船

船体材料：钢质

总吨：24785

净吨：13026

船长：176.650 米

船宽：30 米

型深：15 米

空载吃水：10.28 米

满载吃水：11.04 米

主机类型：内燃机

总功率：6050 千瓦

安放龙骨的时间：2015 年 8 月 26 日

船舶所有人/经营人：THE CHINA NAVIGATION COMPANY PTE LTD.

经核查，该轮船舶持有证书齐备有效。

（二）货舱入口结构。

该船允许舱面积载，货舱总共分为 5 各舱室，每个货舱设置有道门和澳大利亚梯（以下简称“澳梯”）供作业人员上下舱底，每个道门用英文标识了货舱编号（详见下图）。

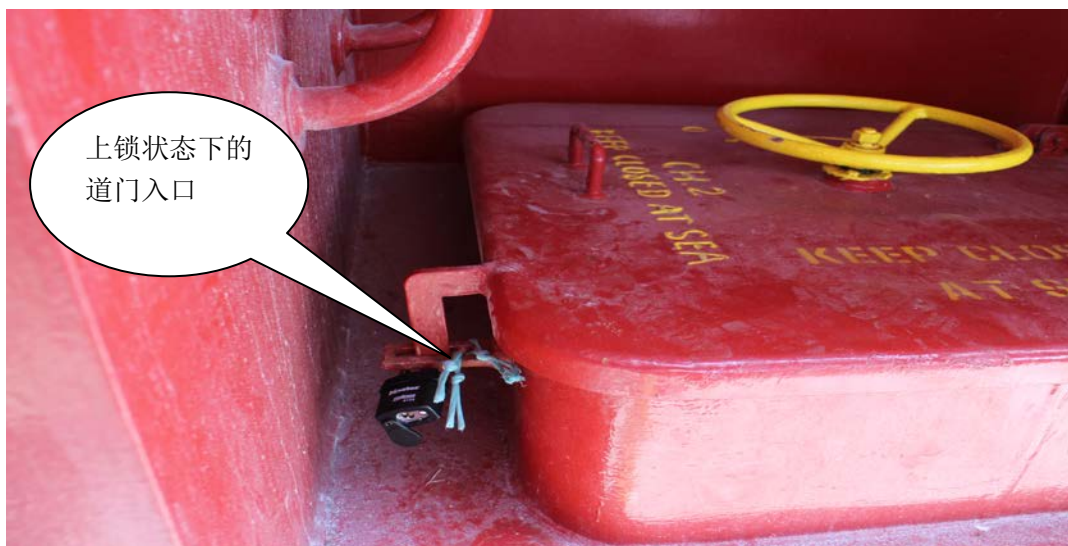


图 1: NO. 2 号货舱入口，有 CH2 的标识



图 2: 开启状态下的道门



图 3: 澳梯内部



图 4：道门外部情况（通往 2 舱、3 舱的道门均在通道一侧相邻）

（三）船员情况。

事故航次，“PEKIN”船配备船长、大副、二副和三副各 1 名，水手 6 名，机工 2 名，轮机长、大管轮、二管轮、三管轮和轮助各 1 名，实习生 2 名，铜匠、大厨和电机员各 1 名，船员共计 22 人，船员配备符合该轮最低安全配员证书要求。主要船员持证情况如下：

1、船长 BUDDHIKA **** DE SILVA SAPUKOTANA, 男，1977 年 6 月出生，国籍：斯里兰卡，持英国政府签发编号为：COC0053421 的 3000 总吨以上船长证书，经香港特区政府签注，证书编号为 25035，有效期至：2020 年 12 月 2 日。

2、大副王*雷，男，1980 年 2 月 3 日出生，国籍：中国，持

中国福建海事局签发的甲类 3000 总吨以上大副证书，证书编号：AJD112201508428，有效期至：2020 年 11 月 26 日。

3、二副姜*峰，男，1987 年 3 月 21 日出生，国籍：中国，持中国山东海事局签发的甲类 3000 总吨以上二副证书，证书编号：AEA113201501425，有效期至 2020 年 2 月 15 日。

（四）船公司及码头作业公司情况。

1、“PEKIN”轮公司情况。

THE CHINA NAVIGATION COMPANY PTE LTD. 是太古集团旗下班轮公司，主要经营亚太地区散货和普通货物运输。该公司持有覆盖散货船船种的 DOC。其安全管理体系的操作文件 Annex1 中对氧气消耗、CO₂ 升高的密闭舱室管理有“保持锁闭，钥匙由专人保管并张贴警告标识直至可以安全进入”的明确要求 (an effective preventive measure is to lock access doors leading to confined spaces during the voyage and ensure that the key is kept by a responsible person until safe entry can be arranged)。同时密闭舱室管理要求在密闭舱室道门处张贴警告标识。



图 5：警告标识

2、码头作业公司情况。

东莞市安航装运服务有限公司，法定代表人：叶*强，经营范围：装卸服务，通用机械维修。

东莞市明和装运服务有限公司，法定代表人：曾*义，经营范围：普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货运代理；机械租赁，机械维修、货物装卸。该公司制定的《原木作业机械安全操作规程》1.19 条规定“刚开舱的舱口，人员不得下舱作业，需待舱口安全通风至舱内有毒气体浓度降至对人体无害后工人方能下舱作业。”

东莞市虎门港集装箱港务有限公司，法定代表人：万*枝，经营地域：虎门港沙田港区东莞市虎门港集装箱港务有限公司 7#、

8#泊位，业务范围：码头及其他港口设施服务，为船舶提供码头设施，货物装卸仓储服务，在港区提供货物装卸、仓储服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱，对货物以及包装进行简单加工处理，船舶港口服务，港口设施、设备和港口机械的租赁服务。

东莞市安航装卸服务有限公司与东莞港集装箱有限公司签订了劳务协议，承接东莞港集装箱码头（5、6、7 和 8#泊位）的货物装卸、闸口箱检、码头理货等业务，合同中明确东莞市安航装卸服务有限公司负责其下属人员安全培训并承担人员的安全事故责任，同时东莞市安航装卸服务有限公司又将 7、8#泊位货物装卸业务中的挖机业务以劳务协议的形式外包给东莞市明和装运服务公司，明确了东莞市明和装运服务公司“承担非甲方（安航装卸服务有限公司）原因造成的事故责任”。

在原木卸货作业过程中，通常由虎门港集装箱港务有限公司调度员负责与船方沟通协调安排卸货，东莞市安航装卸服务公司安排一名指导员负责与调度员联系沟通，协调卸货安排和处理装卸过程中遇到的问题；每一个作业的货舱口安排一名泊位班长作为指挥员负责指导工人开展作业，提醒注意事项，制止不安全作业行为。

事故死者之一的廖*红从 2013 年 4 月 1 日起在东莞市明和装运服务公司任职总经理助理兼综合部经理，主管现场安全生产工作，有时作为讲解员为员工进行安全培训，其 2016 年 1 月 1 日签收的《明和装卸服务有限公司安全事项告知书》有“大船首次开舱后，必须通风 10 分钟以上，---作业人员要待舱内有足够的空气后方能

下舱”的要求。

死者廖*旺在东莞市明和装运服务公司任职挖掘机操作员，2016年1月从深赤湾码头调往东莞港集装箱码头7#和8#泊位担任挖掘机操作员并负责现场作业日常管理。从2013年进入该公司后参加了公司组织的每月安全培训，其中2013年6月24日的“四新教育”涉及木材接卸作业注意事项。

公司没有对上述两人进行原木装卸作业培训考核的有关记录，也没有常识性外语培训（如舱室标识）的记录。

（五）船舶检验情况。

“PEKIN”轮于2015年8月26日安放龙骨，2016年3月11日交付使用。该船舶所持有的由劳氏船级社签发的《货船构造安全证书》、《货船设备安全证书》、《货船无线电安全证书》、《国际吨位证书》、《国际载重线证书》等船舶检验证书均在有效期内（有效期至2021年3月21日）。

（六）“PEKIN”轮载货及卸货作业前的安全检查。

“PEKIN”轮本航次于5月9日从新西兰装载原木驶往东莞港，船上共有货舱5个，部分原木舱面积载，其中1、3、4号货舱的原木在东莞港卸货，2、5号货舱计划在钦州港卸货。因木材船在运输过程中需要熏蒸杀虫，舱内存留有毒气体。2016年5月28日1410时，“PEKIN”轮靠泊东莞港集装箱码头8#泊位，当日1640时开始卸货。在卸货前该船大副与负责安排卸货的码头调度员没有签订《船岸安全检查表》，但大副在检查表上做了码头方拒绝签名的备

注。拒绝签名的原因，虎门港集装箱港务有限公司调度员称是大副没有交待注意事项，大副则称是调度员以“看不懂英文”为由拒绝签名。

三、事故经过

2016年5月9日，“PEKIN”轮从新西兰 TAURANGA 港装载原木驶往东莞港，为防止原木虫害，船上配备了一名熏舱员，熏舱员定期对货舱进行检测和控制（熏舱员到达珠江口后离船）。

5月28日1410时，“PEKIN”轮靠泊东莞港集装箱码头8#泊位，虎门港集装箱港务有限公司卸货作业调度员在没有跟船方充分开展安全检查的情况下，于当日1640时安排开始卸货，船方对此未予以制止。

5月29日1240时三台岸吊同时作业，分别卸载卸 No.1、No.3 和 No.4 舱的舱面积载货，1340时开始卸载 No.3 舱内货（其中30日0000-0110时卸载 No.3 舱甲板上的原木）。而 No.1 舱也于1240时开始卸载舱内货。

5月30日0145时开始，No.3 舱内货继续卸载，其中0800时至1950时，值白班的廖*旺在在 No.1 舱舱内操作挖掘机，协助舱内原木卸货，2000时交班离船。

5月30日2303时，No.3 舱内的夜班挖掘机操作员卢*忠发现挖掘机故障不能工作，拍照片通过彩信告知廖*旺，廖*旺回复过来了解情况。随后卢*忠告知明和公司总经理助理兼综合部经理廖*红，廖*红也赶到码头了解情况。廖*旺上船时，在梯口值班的船员

没有询问和登记。该段时间，安航装卸服务有限公司在作业现场的装卸指导员洪浪、泊位班长黄*城均不知道廖*旺上船检查挖掘机的情况。

5月31日0010时，廖*红到达码头，未找到廖*旺。

约0045时，卢*忠发现廖*旺昏迷在No.2货舱内的澳梯，立即大声呼救。

约0050时，廖*红脱掉上衣，用衣服包住自己的头部后进入No.2货舱道门试图救人，结果也晕倒在澳梯第二平台。卢*忠带上随身携带的口罩下舱救人，到达第一个平台后，发现廖*旺已昏迷，同时闻到浓烈的刺鼻味道，且自己感到严重不适，便尽力爬出舱口。在No.5货舱巡视的二副听到求救后，立即跑回生活区拿压缩空气瓶和呼吸器面罩，并通知值班水手报告船长，随后拉响全船警报，接到VHF报警的码头保安部也立即拨打110和120求救。

0120时，穿戴压缩空气瓶和呼吸器面罩的“PEKIN”轮船员将遇险人员救出，接报赶到现场的救护人员立即对二人实施抢救。

0125时，120救护人员宣布二人失去生命特征。

四、事故损失情况

事故造成2人死亡，按照《水上交通事故统计办法》的规定，该事故属一般等级水上交通事故。

五、事故原因分析和责任认定

（一）2名工人死亡原因。

根据东莞市沙田医院出具的“居民死亡医学证明（推断）书”，

廖*旺和廖*红死亡原因为“不明气体中毒”。据调查，该船装载货物为原木，在运输过程中需要熏蒸，该船向货舱投放了磷化铝用于对货舱进行熏蒸杀虫，磷化铝遇水会分解放出吸收很快、毒性剧烈的磷化氢气体。调查人员在2016年5月30日1030时在2#货舱入口道门使用仪器检测发现了磷化氢、少量的碳氢化合物等气体，其中氧气浓度仅为9.5%。

综上，廖*旺和廖*红2人是由于磷化氢中毒和窒息死亡。

（二）廖*旺死亡事故原因分析。

1. “PEKIN”轮 No.2 舱熏舱后至开舱通风前，负责货舱管理的大副没有对该货舱实施严格限制（没有锁闭该舱道门），也没有在该货舱入口处张贴警告标识，违反了按公司安全管理体系的操作文件附录1的要求，且事故当天出事的两名工人登船时，并未对其进行指引，导致码头工人夜间误入密闭舱室，是导致事故发生的原因之一。

2. “PEKIN”轮在开舱卸货前，大副与虎门港集装箱港务有限公司调度员蔡*辉均未按体系要求和码头操作规程履行船岸安全检查义务，擅自安排工人上船卸货，船上工作安全注意事项没有有效沟通和传达，是造成事故的原因之一。

3. 明和公司的工人廖*旺在进入货舱前，没有仔细看清货舱道门编号，盲目进入未经开舱通风的货舱，是造成其本人中毒和窒息死亡的原因之一。

（三）廖*红死亡事故原因分析。

东莞市明和装运服务公司任职总经理助理兼综合部经理廖*红的死亡是应急救援措施不当造成的次生事故。

廖*红作为现场主管（曾任安全讲解员为员工进行安全培训），在发现工人廖*旺出事后，仅用上衣包裹头部就下舱救人，以及该公司工人卢*忠只带上随身携带的口罩就下舱救人，均说明了明和公司对于作业人员进入密闭舱室的危险性认识不足，也缺乏基本的安全知识。据调查，东莞市明和装运服务公司以及东莞市安航装卸服务有限公司都对两人进行了多次安全教育培训，公司的安全管理规定也涉及原木装载的注意事项，但均没有详细说明进入未经通风木材船封闭舱室可能产生的严重后果和封闭舱室内的救援措施和注意事项，也没有关注到这些员工更多时候是在麻涌深赤湾粮食码头工作、不熟悉原木性质的事实。培训没有达到应有的效果，以致两人在情急之下未采取合适的防护措施下舱救援，是导致廖*旺死亡的原因。

“PEKIN”轮船在廖*红登船时，并未对其进行安全指引义务，对事故发生负有一定责任。

（四）事故当事方（人）的过失行为。

1. “PEKIN”轮没有对经熏舱且未开舱通风的货舱实施严格控制和警示，以及在工人上船作业前与码头调度员履行安全检查任务并告知作业注意事项，安全管理体系执行不到位。

2. 虎门港集装箱港务有限公司调度员蔡*辉没有履行船岸安全检查义务，掌握卸货过程中应注意的安全事项并传达到每一名作业

人员，岗位职责履行不到位。

3. 东莞市明和装运服务公司以及东莞市安航装卸服务有限公司对登船作业人员的安全教育和事故应急培训没有达到应有的效果，其从业人员未具备必要的安全生产知识，不满足《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定，安全生产主体责任落实不到位。

4. 明和公司工人廖*旺没有认真弄清、核实进入的舱室，冒失进入密闭舱室，反映其安全意识薄弱。

5. 东莞市明和装运服务公司任职总经理助理兼综合部经理廖*红在廖*旺已经中毒的情况下，理应想到贸然下舱可能会产生的严重后果，但救人心急，盲目进入 2 号舱内，导致了自己中毒死亡，安全意识淡薄。

（五）事故责任认定。

综上，这是一起发生在船舶卸载作业过程中，人员进入密闭舱室死亡并引发次生事故的责任事故，事故各当事方（人）应对自己的过失行为负相应责任。

六、安全管理建议

090202SR201601: 建议 THE CHINA NAVIGATION COMPANY PTE LTD. 加强对安全管理体系在船运行的监测，督促船舶严格落实安全管理体系文件要求。

090202SR201602: 建议“PEKIN”轮船员应严格按照体系文件要求，加强对封闭舱室的管理，做到及时锁闭，并按要求张贴警示

标志；在卸货作业前，应与码头作业方确认安全注意事项；靠泊期间，应加强对登轮人员管理，做好登轮人员安全指引。

090202SR201603: 建议东莞市明和装卸服务公司和东莞市安航装卸服务公司参照 SOLAS 第三章第 19 条的要求，进一步完善安全操作规程和事故应急手册，特别是人员进入密闭空间的程序和密闭空间内应急救援的细则。